双时间尺度 MA 安全传输：仿真代码说明

对应稿件 `main.tex`：Two-Timescale Secure Transmission for Movable Antenna-Enabled Multiuser Systems With Statistical Eavesdropper CSI

目录

1 概述 **2**

2 快速开始 **2**

3 文件说明 **3**

3.1 顶层脚本（每个脚本对应稿件中的一张图或一组数字） 3

3.2 `functions/`：场景与信道 5

3.3 `functions/`：闭式近似与目标函数 5

3.4 `functions/`：优化算法 6

3.5 `functions/`：评估与扫描 7

3.6 `functions/`：绘图（IEEE 风格） 7

4 参数说明（`default_params.m`） **8**

5 运行逻辑 **10**

5.1 总体流程 10

5.2 算法 2（`ao_optimize.m`）的内部逻辑 10

5.3 保密注水（`secrecy_wf.m`） 11

5.4 蒙特卡洛评估（`mc_rates.m`） 11

6 公式与代码对照 **11**

7 方案（图例）说明 **12**

8 代码输出与稿件的对应 **13**

9 各图说明 **13**

10 常见修改 **14**

11 已完成的正确性检验 **15**

1 概述

本代码包（文件夹 `ma_secrecy_matlab`）复现稿件第 V 节的全部仿真结果：Fig. 3–Fig. 8 以及第 V 节正文引用的全部数值（原第 V-H 节已删除，相应的鲁棒性仿真保留为补充脚本，见 `run_all.m` 中的 `SUPPLEMENTARY`）。代码同时兼容 MATLAB（R2018b 及以上；导出矢量 PDF 推荐 R2020a 及以上）与 GNU Octave（≥ 7；本版结果用 Octave 8.4 算出），不需要任何工具箱，也不需要 CVX：

- 功率分配（算法 1）：保密注水（命题 2）+ 二分法 + 一维“粗网格 + 细网格”搜索；
- 天线位置（算法 2）：逐天线更新，每根天线先在可移动区域的网格上做网格搜索（Stage 1，式 (49)），再做 MM 精修（Stage 2，式 (54)–(58)）；MM 子问题是二维凸 QP，用“枚举边与顶点”的方法精确求解；
- 性能评估：所有方案都只用统计 CSI（闭式近似）做优化，然后在真实信道样本上用**精确的** ZF 预编码 + 零空间 AN（式 (14)、(15)）做蒙特卡洛评估，因此近似误差不会“美化”结果。

仿真规模（默认）：每个横轴点平均 100 个随机场景（LU 与 Eve 的 AoD，`numDrops`），所有方案共用同一批场景（配对比较）；每个设计用 5000 个信道样本做蒙特卡洛评估（`S`，Fig. 3 用 10^4）；算法 2 用 3 个初始化（UPA + 2 组随机位置）取最优。

2 快速开始

1. 把当前目录切换到 `ma_secrecy_matlab`。
2. **自检（约 1 分钟）：**

```
check_implementation
```

   输出：(1) 解析梯度与中心差分的相对误差（应 $< 10^{-5}$），以及秩一快速计算 `objective_F_n` 与直接计算 `objective_F` 的误差（应 $\approx 10^{-14}$）；(2) 保密注水解的 KKT 检验；(3) 算法 2 的单调性；(4) 闭式速率与蒙特卡洛的对比。

3. **核对正文数值（约 10 秒，不运行仿真）：**

```
verify_numbers
```

   逐条打印第 V 节引用的数值（由 `results/*.mat` 按方案名重新计算）及正文中的对应值。

4. **快速功能测试：**把 `run_all.m` 中的 `QUICK = false;` 改为 `true` 后运行 `run_all`（每点只用 3 个场景，几分钟跑完，曲线很粗糙，只用于检查代码能否运行）。
5. **完整仿真：**`QUICK = false;`（默认），运行 `run_all`。实测耗时（Octave 8.4，4 核机器上 4 个会话并行，每个会话约占 1 个核）：Fig. 3（13 个横轴点，每点对 100 个场景运行所提设计）约 60–85 分钟，Fig. 4 约 45 分钟，Fig. 5（含 AS、稀疏 FPA、无 AN 方案与 TIN Eve 评估）约 100 分钟，Fig. 6(a) 约 50 分钟，`fig7_power_allocation`（第 V-G 节引用的 SNR 扫描，无图）约 85–95 分钟；Fig. 6–8 的其余部分：`extra_num_antennas`（Fig. 6(b)；AS 对所有 N 用交换搜索，AS 单独运行时 $N = 4, 6, 8, 10$ 分别约 4、6、8、10 分钟，$N = 12, 14, 16$ 各约 15–20 分钟；其余方案每个 N 约 8–15 分钟，按 N 分到 4 个会话并行时约 1 小时），

`extra_as_swap_check`（$N \le 10$ 时交换搜索与穷举的对比）约 95 分钟（其中 $N = 10$ 约 65 分钟，主要是穷举），`extra_angle_offset` 约 50 分钟，`extra_single_user` 约 15 分钟，`extra_pa_spread` 两次运行（10 dB 作图，0 dB 只在正文引用）各约 55–80 分钟。4 个会话并行时全部仿真约 4 小时；补充脚本（`SUPPLEMENTARY = true`，正文不再引用）`extra_as_region` 约 20 分钟，`extra_eve_aod_error` 约 45 分钟，`extra_random_eve` 两次运行（$M = 3$、$M = 1$）约 10 分钟与 3 分钟；只重算 AS 的 `rerun_as_swap`（本版用于把 AS 统一为交换搜索）每个横轴点约 7–8 分钟（Fig. 5 共 7 点，Fig. 6(a)、7(a)、7(b) 各 6 点，4 个会话并行时约 1 小时）。MATLAB 执行循环通常明显快于 Octave。想先快速看趋势，可把 `numDrops` 设为 20–30。

6. 各脚本互相独立，可以开多个 MATLAB 会话并行运行，例如

```
prm = default_params();           % 读取默认参数
prm.numDrops = 30;                % 修改参数（这里减少场景数以加快速度）
fig5_snr(prm);                    % 只跑 Fig. 5
extra_num_antennas(prm, [4 8]);   % Fig. 6(b) 中 N = 4 与 8 两个点（全部 N 就绪后合并）
extra_pa_spread(prm, 10);         % Fig. 7(b) 的 10 dB 曲线（0 dB 曲线：extra_pa_spread
    (prm, 0)）
replot_all;                       % 全部结果就绪后重画 Fig. 3--7
```

7. 结果保存在 `results/`：`.mat` 数据与图。MATLAB 下每张图导出矢量 `.pdf`（嵌入字体，稿件优先引用）、`.eps`、600 dpi `.png` 与 `.fig`；Octave 下只导出 600 dpi `.png`（Octave 的矢量导出会压缩词间空格，图例符号也不随尺寸缩放）。只想重画图时运行 `replot_all`；Octave 需要 qt 图形工具包，无显示器时用 `xvfb-run -a octave --no-gui --eval replot_all`。

3 文件说明

3.1 顶层脚本（每个脚本对应稿件中的一张图或一组数字）

文件	作用
`run_all.m`	主脚本：依次运行下列全部脚本（`QUICK` 开关）。
`default_params.m`	全部默认参数（第 4 节）。所有脚本都接受一个可选参数 `prm`，因此改参数时不需要改脚本。
`check_implementation.m`	自检（见上）。
`replot_all.m`	只从 `results/*.mat` 重画全部图，不重新仿真。
`fig3_accuracy.m`	Fig. 3：闭式近似在**所提设计处**的精度。每个横轴点对 100 个场景运行所提设计（算法 2 优化的位置与功率，`accuracy_point.m`），再分别用蒙特卡洛（10^4 个样本）与式 (20)、(27) 计算 LU 的遍历和速率与 Eve 的遍历窃听和速率；(a) 横轴为发射 SNR（$\kappa = 10$ dB），(b) 横轴为莱斯因子（20 dB）。

`fig4_convergence.m`	Fig. 4：算法 2 的收敛曲线。$(N, P_{\text{tot}}/\sigma^2) \in \{8,12\} \times \{10,20\}$ dB，UPA 初始化，关闭停止准则（`aoTol = 0`）固定迭代 50 次，对 100 个场景取平均。同时保存：默认停止准则下的终止迭代次数 `res.itStop`；两组随机初始化的轨迹 `res.histRnd`；去掉 Stage 1 网格搜索（纯 MM）的轨迹 `res.histMM`（图中灰色点线）。
`fig5_snr.m`	Fig. 5：(a) ESSR 与 (b) AN 功率占比 vs 发射 SNR（5 种方案，含稀疏 FPA）；同时计算无 AN 方案（Fig. 5(a) 中的砖红色点线）以及 TIN Eve 下的 ESSR（补充结果，正文不再引用）。
`fig6_region.m`	Fig. 6(a)：ESSR vs 区域边长 A/λ（5 种方案，含稀疏 FPA）。若 `extra_num_antennas` 的结果已存在，同时画出 Fig. 6(b)。
`fig7_power_allocation.m`	第 V-G 节（无图）：三种长时功率分配（所提、等功率 + 优化 α、等功率 $+\alpha = 0.5$）下的 ESSR vs SNR（0–30 dB），位置均由算法 2 针对各自的功率分配优化；正文引用其相对增益（0、10、20 dB）。第二个参数为 LU 衰落差异（默认 20：$[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = [0, -10, -20]$ dB）。本版不再作图（原 Fig. 7(a) 让位于 Fig. 6(b) 的 ESSR vs N）。
`extra_eve_aod_error.m`	补充脚本（原第 V-H 节，`SUPPLEMENTARY = true` 时运行）：BS 已知的 Eve AoD 有误差 $\Delta_{\text{err}} \in \{0, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1\}$ rad 时各方案的 ESSR（20 dB）。
`extra_as_region.m`	补充脚本（`SUPPLEMENTARY = true` 时运行，正文不再引用；原 Fig. 6(a) 中的 “AS, region-wide” 曲线）：$2N$ 个候选天线铺满区域（间距 $A/3$）的 AS，ESSR vs A（不涉及 MA 优化）。
`extra_num_antennas.m`	**新增**。Fig. 6(b)：ESSR vs MA 数 $N \in \{4, 6, \ldots, 16\}$（20 dB，$A = 4\lambda$）。每个 N：FPA 为 $2\times(N/2)$ 的 $\lambda/2$ UPA，稀疏 FPA 为铺满区域的 $2\times(N/2)$ UPA，AS 从 $4\times(N/2)$ 的 $\lambda/2$ UPA 中选 N 个，对所有 N 都用交换搜索（`as_swap.m`，与 Fig. 5、7 一致；穷举在 $N = 12$ 时需 $\binom{24}{12} \approx 2.7\times10^6$ 个子集，$N = 16$ 时需 $\binom{32}{16} \approx 6.0\times10^8$ 个，$N \le 10$ 时与穷举的对比见 `extra_as_swap_check`）。第三个参数可只运行部分方案并并入已有结果，例如 `extra_num_antennas([], [12 14 16], {'AS'})`。每个 N 单独保存为 `extra_num_antennas_N<N>.mat`，不同 N 可在多个会话中并行运行（第二个参数为 N 的子集），全部就绪后自动合并为 `extra_num_antennas.mat`。
`extra_angle_offset.m`	Fig. 7(a)：ESSR vs Eve 相对 LU 1 的 AoD 偏移 Δ（$M = 3$）。
`extra_single_user.m`	Fig. 7(b)：单用户（$M = 1$）的保密速率与 AN 占比 vs Δ。
`extra_random_eve.m`	补充脚本（原第 V-H 节）：Eve 的 AoD 与 LU 无关（与 LU 同分布，`Delta = Inf`）时 5 种方案的 ESSR（20 dB）；第二个参数为 M，正文用 $M = 3$ 与 $M = 1$。
`extra_pa_spread.m`	Fig. 8：三种功率分配的 ESSR vs LU 的大尺度衰落差异 S（第二个参数为 SNR；Fig. 8 用 10 dB，0 dB 的结果只在第 V-G 节正文中引用）。

extra_grid_check.m	第 V-A 节（正文引用数值）：Stage 1 网格间距减半（$\lambda/20$）时所提设计的 ESSR 变化（默认参数，前 20 个场景，与 sweep_schemes 的场景相同）。
extra_as_swap_check.m	第 V-A 节 AS 基准的脚注（正文引用数值）：在 $N \le 10$ 的 100 个场景上比较 AS 的交换搜索与穷举搜索（选中的子集是否相同、选择指标与 ESSR 的差异），结果保存为 extra_as_swap_check.mat；须在 extra_num_antennas 之后运行。
verify_numbers.m	由 results/*.mat 重新计算第 V 节正文中的全部数值并与正文对照打印（不运行仿真）。
rerun_as_swap.m	**新增**。只重算已有结果文件中的 AS 基准（交换搜索，场景与信道样本不变），其余方案的结果保持不变，例如 rerun_as_swap('fig5_snr')；可用于 fig5_snr、fig6_region、extra_angle_offset、extra_single_user。Fig. 6(b) 中 $N \le 10$ 的 AS 用 extra_num_antennas([], [4 6 8 10], {'AS'}) 重算。本版用它把各图的 AS 统一为交换搜索。

3.2 functions/：场景与信道

gen_scenario.m	随机生成一个场景（drop）：LU 的 AoD $\theta_m, \phi_m \sim \mathcal{U}[-\pi/3, \pi/3]$，Eve 在 LU 1 附近（在 (θ, ϕ) 坐标中的 AoD 偏移为 Δ，偏移方向随机）；Delta = Inf 时 Eve 的 AoD 与 LU 无关，按与 LU 相同的均匀分布生成。第 i 个场景用种子 seed+i，保证所有方案、所有横轴点使用同一批场景。
build_scenario.m	由 AoD 组装统计 CSI 结构体 sc：波矢 $\mathbf{a}_m, \mathbf{a}_e$（$2\times M$、$2\times 1$），$\kappa_m, \kappa_e, \beta_m, \beta_e$，$\zeta_m$（式 (20) 下方），$\bar{\sigma}_e^2$（式 (24) 下方）。
design_scenario.m	BS 已知的统计 CSI。默认与真实相同；prm.eveAoDErr= $\Delta_{\text{err}} > 0$ 时 Eve 的 AoD 有误差（用于鲁棒性仿真）：用有误差的 CSI 设计，用真实 CSI 评估。
upa_positions.m	以原点为中心的 UPA 位置（FPA 基准与算法初始化）。
random_positions.m	区域内满足最小间距的随机可行位置（算法 2 的随机初始化）。

3.3 functions/：闭式近似与目标函数

geo_quantities.m	三个几何量：$\mathbf{\Phi}, \mathbf{\Omega}$（式 (19)），$\mathbf{v}$，$\omega_m$，$c_m$（式 (25)），$d$（式 (26)）。
rate_coeffs.m	有效系数 η_m（式 (20)）、ξ_m、ψ（式 (27)）。
objective_F.m	目标函数 $F(\mathbf{t}, \mathbf{p}, q)$（式 (35a)）；第 5 个参数为 true 时为 $\sum_m [\cdot]^+$（等功率基准）。同时返回各 LU 的近似速率 $\tilde{R}_m$、$\tilde{R}_{e,m}$。
objective_F_n.m	**新增**。只改变第 n 根天线位置时，在 K 个候选位置上**向量化**计算 F：利用秩一结构（式 (45)–(48)），每个候选位置只需 $\mathcal{O}(M^2)$ 运算。用于 Stage 1 的网格搜索。

`grad_F_n.m`	F 对 $\mathbf{t}_n$ 的解析梯度（式 (50)–(53)，附录 C 式 (63)–(69)）；可只对部分 LU 求导（等功率基准的 $[\cdot]^+$ 目标）。
`analytic_rates.m`	闭式近似速率（式 (20)、(27)），用于 Fig. 3。
`accuracy_point.m`	**新增**。Fig. 3 的单个横轴点：对 `numDrops` 个场景运行所提设计（`evaluate_schemes` 的 `'MA_full'`），返回 LU 和速率、Eve 窃听和速率与 ESSR 的蒙特卡洛值和闭式近似值（均为场景平均）。

3.4 `functions/`：优化算法

`secrecy_wf.m`	保密注水（命题 2，式 (40)）：对网格上所有 q 同时二分求水位 ν（向量化）。
`power_opt.m`	算法 1：固定位置下的功率分配。模式 `'full'`（所提：注水 + 搜索 q）、`'noan'`（$q=0$）、`'epa'`（等功率 + 搜索 α）、`'fix'`（等功率 + 固定 α）。
`position_sweep.m`	一轮逐天线位置更新（第 IV-B 节）。对每根天线：**Stage 1** 在间距 `gridStep` 的网格中满足最小间距的点上调用 `objective_F_n`，取最优（候选集合包含当前位置，因此目标值不下降，式 (49)）；**Stage 2** 从该点出发做至多 `mmMaxIter` 次 MM 迭代（梯度 `grad_F_n`、二次下界 (54)、线性化约束 (56)、投影 `proj_polygon`、回溯 $\delta_n \leftarrow 2\delta_n$），相对增量小于 `mmTol` 时停止。`gridStep = 0` 时跳过 Stage 1（即纯 MM，Fig. 4 中的 “MM only”）。
`lin_constraints.m`	子问题 (57) 的线性约束：区域盒约束 + 线性化最小间距（式 (56)）。
`proj_polygon.m`	二维凸 QP 的精确解（点到凸多边形的投影：枚举各约束线上的投影与两两交点）。若舍入误差使所有候选点都不可行（天线很密、多个相邻 MA 恰好相距 $D_{\min}$ 时多边形退化为线段），返回当前位置（可行，MM 步长为零，目标值不下降）；$N=16$ 时出现过这种情况。
`ao_optimize.m`	算法 2：`position_sweep` 与 `power_opt` 交替迭代；新功率分配只在目标值不下降时接受；相对增量小于 `aoTol` 或达到 `aoMaxIter` 时停止。返回位置、功率与目标值历史 `hist`。
`rate_oriented_positions.m`	基准 “速率导向 MA”：最大化 LU 的近似遍历和速率（等功率、忽略 Eve，即令 $\kappa_e=0$、$q=0$），使用与所提方案**相同**的位置更新与初始化（公平比较）。
`as_select.m`	基准 “天线选择 (AS)”：用统计 CSI 计算各子集的近似 ESSR（与所提方案相同的目标，见 `as_metric.m`）。默认对所有 N 调用交换搜索 `as_swap.m`；只有子集数不超过 `asMaxSubsets`（默认 0）时才穷举全部 $\binom{2N}{N}$ 个子集（$N=8$ 时 12870 个），仅用于 `extra_as_swap_check` 中的验证；可传入其他候选位置（如铺满区域的 UPA）。
`as_metric.m`	AS 的选择指标：对一批子集向量化计算近似 ESSR（在 `asGrid` 个 q 上取最大，每个 q 用保密注水），分块处理以控制内存。

as_swap.m	AS 的低复杂度子集搜索（所有 N）：以 “贪婪删除” 得到的子集与 4 个随机子集为初值，每步在全部 $N(K-N)$ 个 “选中/未选中” 交换中取指标最大者，直到指标不再增加，最后取各初值结果中最好的；随机初值用固定种子，并在退出时恢复全局随机数状态（不影响蒙特卡洛评估）。

3.5 functions/：评估与扫描

evaluate_schemes.m	对一个场景优化并评估一组方案（方案代码见第 7 节）：用 BS 已知的统计 CSI 设计，用真实统计 CSI 做蒙特卡洛评估。输出每个方案的 ESSR、TIN Eve 下的 ESSR、近似 ESSR、AN 占比、位置与功率。
mc_rates.m	蒙特卡洛精确评估（ZF + 零空间 AN）：最坏情况 Eve 的 ESSR（主结果）与 TIN Eve（补充结果）的 ESSR；不显式构造 $N \times N$ 投影矩阵。
batch_inv_hpd.m	对 S 个 $M \times M$ Hermitian 正定矩阵批量求逆（向量化 Gauss–Jordan）。
sweep_schemes.m	对某个参数（'P_dB'、'A'、'N'、'Delta'、'eveAoDErr'、'spread' 等）扫描，对场景取平均；同时保存每个场景的 ESSR（essrDrops，可用于置信区间与逐场景比较）。
main_schemes.m	Fig. 5、Fig. 6、Fig. 7 使用的 5 种方案（所提、速率导向 MA、AS、稀疏 FPA、FPA）。
pick_schemes.m	从结果中按方案名取列。
print_table_eve.m, print_sweep.m	在命令行打印 TIN Eve 的补充数值与 extra_*.m 的结果（各方案 ESSR、AN 占比、相对增益）。
results_dir.m	结果文件夹的路径（默认 results/，不存在时自动创建）；设置环境变量 MA_RESULTS_DIR 可把复核运行的输出写到别处，以免覆盖随稿提供的结果。
load_results.m	**新增**。读取 results/<name>.mat 中的 res，文件不存在时返回空（Fig. 6–8 组合多个结果文件时使用）。

3.6 functions/：绘图（IEEE 风格）

fig_style.m	全局样式（环境变量 MA_PLOT_FONT 可替换字体族，数据不变）：单栏宽 3.5 in × 2.45 in、Times New Roman、字号 8/9/7 pt（刻度/坐标轴标签/图例，均为整数）、线宽、标记大小、坐标轴边距。稿件中所有子图（含 figure* 中的 (a)(b)）都按 width=\columnwidth 插入，即 100% 原尺寸，因此各图的字号、标记与线宽完全一致。
scheme_style.m, scheme_name.m	每种方案固定的图例名、颜色、线型、标记（所有图一致）。

`new_figure.m`, `style_axes.m`	建图（固定边距，标签不会被裁切）与坐标轴样式。
`plot_curve.m`, `plot_schemes.m`, `curve_style.m`	画一条曲线（细线、空心标记，线宽取自 `scheme_style`）；按方案批量画曲线（逆序绘制，使所提方案位于最上层）。
`fig_palette.m`	**新增**。统一的低饱和度配色：砖红 #B03A2E（所提）、钢蓝 #2E6DB4、青绿 #2A9D8F、赭黄 #C7852B、灰紫 #7B5EA7，参考方案用中性灰；同一图中出现的颜色组合均通过色觉缺陷（CVD）分离度与对比度检验，且每条曲线另有独立的标记与线型，灰度打印仍可区分。
`label_axes.m`, `add_legend.m`, `axes_note.m`	坐标轴标签、内置图例、坐标轴内文字标注。
`manual_legend.m`	在透明覆盖坐标轴上按英寸位置“手绘”图例（多行多列、符号与曲线完全一致），MATLAB 与 Octave 的显示效果相同。Fig. 3、4、6 与 7 使用。
`plot_fig3.m` -- `plot_fig8.m`	各图的绘制（坐标范围、图例位置、文字标注、Fig. 5(a) 的局部放大图）。
`save_figure.m`	导出（MATLAB：矢量 PDF/EPS + PNG + FIG；Octave：600 dpi PNG）。

4 参数说明（`default_params.m`）

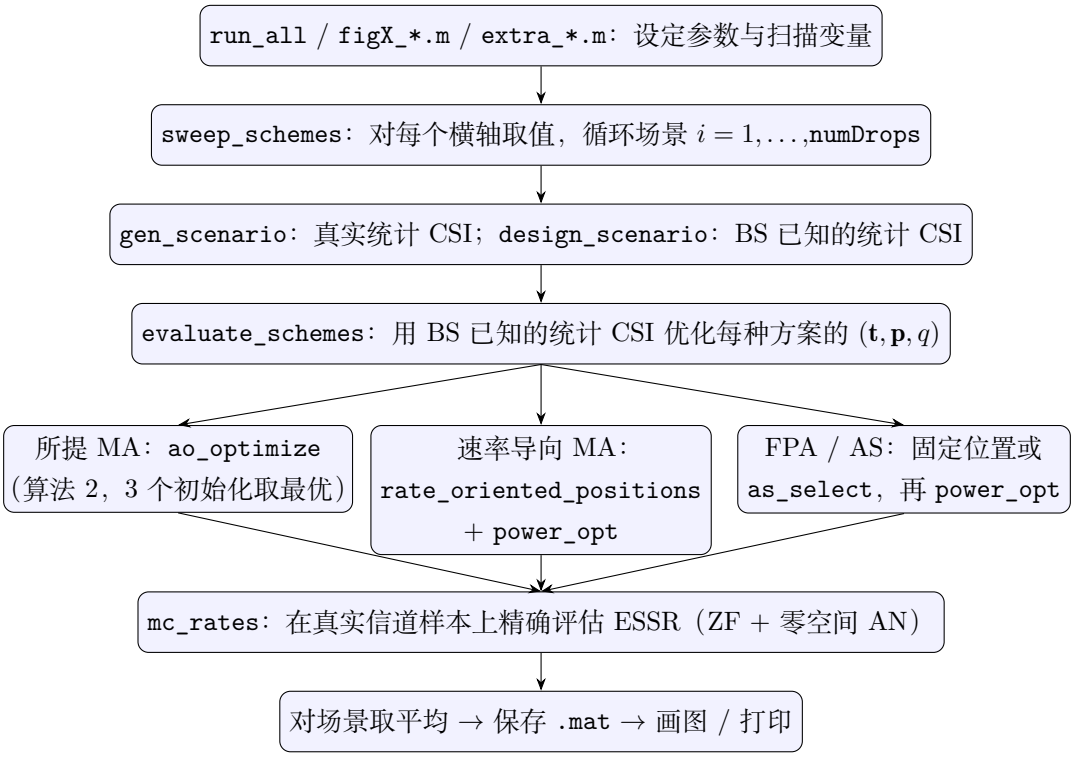
所有长度以波长归一化（$\lambda = 1$），功率以噪声功率归一化（`P_dB` $= 10\log_{10}(P_{\mathrm{tot}}/\sigma^2)$）。

字段	默认值	论文符号	含义
`N`	8	N	BS 的 MA 数（需 $N \geq M+1$）
`M`	3	M	LU 数
`A`	4	A/λ	可移动区域 $\mathcal{C} = [-A/2, A/2]^2$ 的边长
`Dmin`	0.5	$D_{\min}/\lambda$	最小天线间距
`upaRows`, `upaCols`	2, 4	–	FPA 基准：2×4 UPA，间距 $\lambda/2$（也是算法初始化之一）
`asRows`, `asCols`	4, 4	–	AS 基准的候选阵列：4×4 UPA，间距 $\lambda/2$
`kappa_dB`, `kappae_dB`	10, 10	κ_m, κ_e	莱斯因子（dB；`kappa_dB` 可为 $1 \times M$ 向量）
`beta_dB`, `betae_dB`	0, 0	β_m, β_e	大尺度衰落（dB；`beta_dB` 可为 $1 \times M$ 向量）
`sigma2`, `sigma2e`	1, 1	σ_m^2, σ_e^2	噪声功率
`P_dB`	20	$P_{\mathrm{tot}}/\sigma^2$	发射 SNR（dB）

`angMax`	$\pi/3$	–	LU 的 AoD 范围 $[-\texttt{angMax}, \texttt{angMax}]$
`Delta`	0.1	Δ	Eve 相对 LU 1 的 AoD 偏移（rad，(θ, ϕ) 坐标）；`Inf` 表示 Eve 的 AoD 与 LU 无关
`eveAoDErr`	0	Δ_{err}	BS 已知的 Eve AoD 的误差（rad），只用于补充的鲁棒性仿真
`aoMaxIter`	50	N_{AO}	算法 2 的最大迭代次数
`aoTol`	10^{-4}	ϵ	算法 2 的停止阈值（目标值增量除以 $\max\{1, \lvert F\rvert\}$）
`gridStep`	0.1	–	Stage 1 网格 $\mathcal{G}$ 的间距（单位 λ）；设为 0 则不做网格搜索（纯 MM）
`mmMaxIter`	20	N_{MM}	每根天线、每次 AO 迭代中 MM 精修的最大次数
`mmTol`	10^{-6}	ϵ_{in}	MM 精修的停止阈值（增量除以 $\max\{1, \lvert F\rvert\}$）
`delta0`	1	δ_0	MM 曲率参数的下限（回溯从 $\max\{\delta_0, \delta_n^{\text{pre}}/2\}$ 开始）
`nGrid`	41	Q	一维搜索（q 或 α）的粗、细网格点数
`nBisect`	60	N_{b}	水位 ν 的二分次数
`numInit`	3	–	初始化个数：UPA + (numInit−1) 组随机位置，取目标值最大者
`asGrid`	21	–	AS 选子集时 q 的粗网格点数（选定后再用 `power_opt` 精确优化）
`asMaxSubsets`	0	–	AS: 子集数不超过该值时才穷举；默认 0，即所有 N 都用交换搜索（`extra_as_swap_check` 中设为 `inf` 以穷举验证）
`asSwapStarts`	5	–	AS 交换搜索的初值个数（贪婪删除 + 4 个随机子集）
`asSwapMaxIter`	100	–	AS 交换搜索中每个初值的最大交换次数
`alphaFix`	0.5	α	“等功率、固定 α”基准（Fig. 8）的功率分割因子
`S`	5000	–	每次蒙特卡洛评估的信道样本数（Fig. 3 至少用 10^4）
`numDrops`	100	–	每个横轴点平均的随机场景数（所有方案共用）
`seed`	2026	–	随机种子（第 i 个场景用 `seed`$+i$，结果可逐位复现）

5 运行逻辑

5.1 总体流程



5.2 算法 2（ao_optimize.m）的内部逻辑

1. 初始化位置 $\mathbf{t}^{(0)}$（UPA 或随机可行位置），调用 power_opt 得到 $(\mathbf{p}^{(0)}, q^{(0)})$。

2. **位置更新**（position_sweep），对 $n = 1, \ldots, N$：

   (a) **Stage 1（网格搜索）：** 生成间距 gridStep 的网格，去掉与其他天线距离小于 $D_{\min}$ 的点，再加入当前位置；objective_F_n 一次性计算所有候选点的 F，取最大者（式 (49)）。

   (b) **Stage 2（MM 精修）：** grad_F_n 计算梯度（式 (53)）；lin_constraints 生成盒约束与线性化间距约束（式 (56)）；proj_polygon 把 $\mathbf{t}_n + \nabla F/\delta_n$ 投影到凸多边形（式 (57)）；若新点不满足 $F \geq$ 二次下界（式 (54)）则 $\delta_n \leftarrow 2\delta_n$ 重新求解。重复至相对增量 $<$ mmTol 或 mmMaxIter 次。

3. **功率更新**（power_opt，算法 1）：对 q 做 “粗网格 + 细网格” 搜索，每个 q 下用保密注水得到 $\mathbf{p}$；只有目标值不下降时才接受。

4. 若相对增量 $<$ aoTol，或达到 aoMaxIter，停止；否则回到第 2 步。

每一步都不降低 F，所以目标值序列单调不减（check_implementation 与 Fig. 4 可以验证）。

为什么需要 Stage 1： F 关于 $\mathbf{t}_n$ 含相位 $\frac{2\pi}{\lambda}\mathbf{t}_n^T(\mathbf{a}_j - \mathbf{a}_i)$，周期约为 $\lambda/\|\mathbf{a}_j - \mathbf{a}_i\|$（本文参数下不小于约 0.52λ，因为 $\|\mathbf{a}_m\| \leq 1$），因此 $F(\mathbf{t}_n)$ 有大量局部极大值。纯 MM 只能爬到离当前位置最近的局部极大值，天线在区域内 “挪动” 得很慢（Fig. 4 的 “MM only” 曲线需要几十次迭代且终值更低）。Stage 1 用 $\lambda/10$ 的网格（每个周期至少 5 个点）直接找到最好的 “山头”，Stage 2 再在山头内精确爬升，因此通常几次迭代就收敛。

等功率基准（`'epa'`, `'fix'`）：等功率时不能关断保密速率为负的 LU，第 III-D 节中去掉 $[\cdot]^+$ 的等价变换不成立，目标取 $\sum_m[\tilde{R}_m-\tilde{R}_{e,m}]^+$。Stage 1 直接计算该目标；Stage 2 只对当前保密速率为正的 LU 求梯度（$\sum_{m:\,f_m>0} f_m$ 是 $\sum_m[f_m]^+$ 的下界且在当前点相等），因此单调性仍成立。

5.3 保密注水（`secrecy_wf.m`）

给定 q，令 $\eta_{e,m}=\xi_m/(q\psi+\bar{\sigma}_e^2)$。$\eta_m\le\eta_{e,m}$ 的 LU 直接关断；其余 LU 按式 (40) 计算 $p_m(\nu)$，$\sum_m p_m(\nu)$ 关于 ν 单调递减，用二分法使之等于 $P_{\mathrm{tot}}-(N-M)q$。代码对网格上所有 q 同时二分（向量化）。

5.4 蒙特卡洛评估（`mc_rates.m`）

每个样本生成 $\mathbf{H}=(\mathbf{L}+\tilde{\mathbf{H}})\mathbf{B}^{1/2}$ 与 $\mathbf{g}$，计算 $\mathbf{G}=\mathbf{H}^H\mathbf{H}$、$\mathbf{u}=\mathbf{H}^H\mathbf{g}$ 与 $\mathbf{G}^{-1}$，然后

$$\gamma_m=\frac{p_m}{\sigma_m^2[\mathbf{G}^{-1}]_{m,m}},\quad |\mathbf{g}^H\bar{\mathbf{w}}_m|^2=\frac{|[\mathbf{u}^H\mathbf{G}^{-1}]_m|^2}{[\mathbf{G}^{-1}]_{m,m}},\quad \mathbf{g}^H\mathbf{P}_{\mathbf{H}}^{\perp}\mathbf{g}=\|\mathbf{g}\|^2-\mathbf{u}^H\mathbf{G}^{-1}\mathbf{u},$$

即式 (14)、(15) 的精确值。ESSR $=\sum_m[\bar{R}_m-\bar{R}_{e,m}]^+$。TIN Eve（补充结果，正文不再引用）用同一批样本计算。所有方案都按最坏情况 Eve 优化，TIN 只用于评估。

6 公式与代码对照

论文内容	式号	代码位置
LoS 导向矢量 $\bar{\mathbf{h}}_m(\mathbf{t})$、$\bar{\mathbf{g}}(\mathbf{t})$	(1)、(3)	`geo_quantities.m`
ZF 方向、零空间 AN、SINR	(12)–(15)	`mc_rates.m`
$\mathbf{L},\boldsymbol{\Phi},\boldsymbol{\Omega}$	(17)、(19)	`geo_quantities.m`
LU 近似速率 $\tilde{R}_m$、η_m	(20)	`rate_coeffs.m`, `analytic_rates.m`
$\mathbf{v}$、c_m、d	(25)、(26)；命题 1	`geo_quantities.m`
Eve 近似速率 $\tilde{R}_{e,m}$、ξ_m、ψ	(27)	`rate_coeffs.m`, `analytic_rates.m`
目标函数 F	(35a)、(34)	`objective_F.m`
保密注水	命题 2，(40)	`secrecy_wf.m`
q 的一维搜索	(42)、算法 1	`power_opt.m`（`'full'`）
秩一结构（Sherman–Morrison）	(45)–(48)	`objective_F_n.m`
Stage 1 网格搜索	(49)	`position_sweep.m`, `objective_F_n.m`
梯度	(50)–(53)；附录 C	`grad_F_n.m`
二次下界、回溯	(54)	`position_sweep.m`
线性化最小间距	(55)、(56)	`lin_constraints.m`
MM 子问题（投影）	(57)	`proj_polygon.m`
AO 总算法	算法 2	`ao_optimize.m`
TIN Eve 的 SINR	补充结果（正文不再引用）	`mc_rates.m`（`essr_tin`）

说明：`grad_F_n.m` 与 `objective_F.m` 为了清晰直接重新计算 $\mathbf{\Phi}^{-1}$（$\mathcal{O}(NM^2 + M^3)$）；`objective_F_n.m` 用 Sherman–Morrison 公式在大量候选点上计算（$\mathcal{O}(M^2)$/点）。两者数值完全一致（`check_implementation` 中误差约 10^{-14}）。

7 方案（图例）说明

代码名	图例	含义
Fig. 5、6、7(a) 的 5 种方案（`main_schemes.m`；功率由算法 1 优化）		
`MA_full`	Proposed	所提方案：算法 2 联合优化位置、p_m 与 q
`MA_rate`	Rate-oriented MA	Zheng 等（TCOM 2025）的双时间尺度设计 + AN：位置最大化 LU 的近似遍历和速率（忽略 Eve），再用算法 1 优化 $(\mathbf{p}, q)$
`AS`	AS	从 $4 \times (N/2)$ 的 $\lambda/2$ UPA（$N = 8$ 时 4×4）中按近似 ESSR 选 N 个天线（交换搜索），再用算法 1
`SPA_full`	Sparse FPA	铺满区域的稀疏 $2 \times (N/2)$ UPA（间距 $2A/(N-2)$、A；$N = 8$ 时为 $A/3$、A），与 MA 同孔径但位置固定，用于区分位置优化与大孔径带来的增益
`FPA_full`	FPA	$2 \times (N/2)$ 紧凑 UPA（间距 $\lambda/2$）
只在部分图表中出现		
`MA_noAN`	Proposed w/o AN	算法 2，但 $q = 0$（Fig. 5(a) 中的砖红色点线与叉号）
`AS_region`	AS, region-wide	候选天线为铺满区域的 4×4 UPA（间距 $A/3$；补充结果，正文不再画出）
Fig. 8 的功率分配对比（位置均由算法 2 针对各自的功率分配优化）		
`MA_full`	Proposed PA	每用户保密注水 + 一维搜索 q
`MA_EPA`	EP, opt. α	$p_m = \alpha P_{\mathrm{tot}}/M$，$q = (1-\alpha)P_{\mathrm{tot}}/(N-M)$，一维搜索 α（灰紫色菱形）
`MA_fix`	EP, $\alpha = 0.5$	同上但 $\alpha = 0.5$ 固定（深灰色倒三角）

8 代码输出与稿件的对应

results/ 中的文件	稿件位置	内容
fig3a_accuracy_snr, fig3b_accuracy_kappa	Fig. 3(a)(b)	近似精度 vs 发射 SNR / 莱斯因子
fig4_convergence	Fig. 4	算法 2 的收敛性
fig5a_essr_snr, fig5b_an_fraction	Fig. 5(a)(b)	ESSR 与 AN 功率占比 vs SNR
fig5_snr.mat（字段 essr_tin）	补充结果	两种 Eve 模型下的 ESSR
fig6a_essr_region, fig6b_essr_antennas	Fig. 6(a)(b)	ESSR vs 区域边长 A / MA 数 N
fig7a_essr_offset_M3	Fig. 7(a)	ESSR vs Δ（$M=3$）
fig7b_essr_offset_M1	Fig. 7(b)	ESSR vs Δ（$M=1$）
fig8_pa_spread	Fig. 8	功率分配 vs S
extra_eve_aod_error.mat	补充结果	Eve 的 AoD 误差
extra_as_region.mat	补充结果	候选天线铺满区域的 AS
extra_num_antennas.mat	Fig. 6(b)	ESSR vs MA 数 N（各 N 另存为 _N<N>.mat）
extra_angle_offset.mat	Fig. 7(a)	AoD 偏移 Δ（$M=3$）
extra_single_user.mat	Fig. 7(b)	AoD 偏移 Δ（$M=1$）
extra_random_eve_M{3,1}.mat	补充结果	Eve 的 AoD 与 LU 无关
extra_pa_spread_{10,0}dB.mat	Fig. 8	功率分配 vs S
extra_as_swap_check.mat	第 V-A 节脚注	AS 交换搜索 vs 穷举（$N \le 10$）
fig7_pa_hetero.mat	第 V-G 节	功率分配 vs SNR（衰落差异 20 dB，无图）
extra_grid_check.mat	第 V-A 节	网格间距 $\lambda/10$ 与 $\lambda/20$ 的 ESSR 对比

main.tex 通过 \graphicspath{{ma_secrecy_matlab/results/}} 引用这些图（不带扩展名：有 PDF 时优先用矢量 PDF，否则用 PNG）。在 MATLAB 中运行 replot_all 后重新编译稿件，即可换成矢量图。

9 各图说明

Fig. 3 钢蓝色 = LU 的遍历和速率 $\sum_m \bar{R}_m$（空心方块 = 蒙特卡洛，实线 = 式 (20)），砖红色 = Eve 的遍历窃听和速率 $\sum_m \bar{R}_{e,m}$（空心三角 = 蒙特卡洛，虚线 = 式 (27)），均在所提设计处计算。式 (27) 与蒙特卡洛几乎重合；式 (20) 偏保守，且差距随莱斯因子增大：其矩匹配近似在 LoS 主导时把 $\mathbb{E}\{[(\mathbf{H}^H\mathbf{H})^{-1}]_{m,m}\}$ 最多高估 $N/(N-M)$ 倍。因此在所有测试场景中近似 ESSR 都低于实际 ESSR（理论上它既不是上界也不是下界）；各方案的这一差距相近，近似目标不改变方案间的比较结论。

Fig. 4 目标值随迭代次数的变化（100 个场景平均，只画线、无标记；横轴只显示前 30 次迭代，各曲线约 15 次内收敛）。钢蓝色 = 10 dB，砖红色 = 20 dB；实线 = $N=8$，虚线 = $N=12$；灰色点线 = 去掉 Stage 1 的纯 MM（$N=8$，20 dB）。

Fig. 5 (a) ESSR（另含砖红色点线与叉号的 “Proposed w/o AN”，高 SNR 时饱和）、(b) AN 功率占比 vs SNR。所提方案为砖红色实线与空心圆（线宽略粗），速率导向 MA 为钢蓝色实线与方块，AS 为青绿色点划线与三角，稀疏 FPA 为赭黄色虚线与倒三角，FPA 为灰色虚线与菱形（所有图一致）；所有曲线为细线与空心标记，网格为极浅的灰色实线。(a) 中的局部放大图显示 20 dB 附近 $\pm$0.5 dB 的窗口（主图中用小矩形标出），速率导向 MA、稀疏 FPA 与 AS 在此几乎重合；15–25 dB 的窗口不适用，因为各曲线在该范围内上升约 10 bps/Hz，放大图的纵轴几乎不能放大。

Fig. 6 (a) ESSR vs 区域边长 A；FPA 与 AS（紧凑候选阵列，与其他各图相同）不随 A 变化，稀疏 FPA 的阵列随 A 扩展。(b) ESSR vs MA 数 N（$A = 4\lambda$）：FPA、稀疏 FPA 与 AS 的阵列随 N 变化（见 `extra_num_antennas`）；AS 对所有 N 都用交换搜索（与其他各图相同）。

Fig. 7 ESSR vs AoD 偏移 Δ：(a) $M = 3$，(b) $M = 1$，两个子图各用自己的纵轴范围。$M = 1$ 时速率导向 MA 与 FPA 完全重合（两者都画出，FPA 画在上层，图中标注 "Rate-oriented MA = FPA"）。

Fig. 8 ESSR vs 大尺度衰落差异 S（10 dB，单栏图）。砖红色空心圆 = 所提功率分配，灰紫色菱形 = EP + 优化 α，深灰色倒三角 = EP + $\alpha = 0.5$。颜色刻意与 Fig. 5–7 的基准不同（这里的曲线是功率分配基准，不是速率导向 MA 或 AS）。

10 常见修改

- **改系统参数：**

```
prm = default_params();  prm.N = 6;  prm.kappa_dB = 5;
fig5_snr(prm);
```

- **不同用户不同路损：** `prm.beta_dB = [0 -10 -20];`（长度须等于 M）。
- **Eve 的 AoD 误差：** `prm.eveAoDErr = 0.02;`（rad），之后任何脚本都用有误差的 Eve AoD 设计、用真实 AoD 评估。
- **改扫描范围：** 修改对应脚本中 `sweep_schemes` 的取值向量。
- **改位置算法：** 网格间距 `prm.gridStep`（越小越精细、越慢；0 表示纯 MM）、MM 次数 `prm.mmMaxIter`、停止阈值 `prm.aoTol`。注意区域变大时网格点数按 $(A/\texttt{gridStep} + 1)^2$ 增长。
- **加一个新方案：** (1) 在 `evaluate_schemes.m` 的 `switch` 中加一个 `case`，给出位置 `T` 与功率 `p`, `q`；(2) 在 `scheme_style.m` 中加图例名、颜色、线型、标记；(3) 若要画进 Fig. 5/6，把方案名加入 `main_schemes.m`。
- **加一张新图：** 复制一个 `figX_*.m`（调用 `sweep_schemes` 并保存 `.mat`）和对应的 `plot_figX.m`（用 `new_figure`、`plot_schemes`、`label_axes`、`add_legend`、`save_figure`），样式自动与其他图一致。
- **加速：** 减小 `numDrops`、`S`、`numInit`；或在 `sweep_schemes.m` 中把场景循环改为 `parfor`（需要 Parallel Computing Toolbox，并把循环内的累加改为先存入数组、循环后再求平均）。
- **只重画图：** `replot_all`。改整体风格时只需修改 `fig_style.m` 与 `scheme_style.m`。
- **Octave：** 需要 qt 图形工具包；无显示器时用 `xvfb-run -a octave --no-gui`；若出现 `ft_text_renderer: invalid bounding box`，安装 `fonts-freefont-otf`。

11 已完成的正确性检验

- 解析梯度（含附录 C 的 $\dot{d}$）与中心差分的最大相对误差约 1.3×10^{-7}（等功率模式下的部分梯度约 1.2×10^{-7}）；
- `objective_F_n`（秩一快速计算）与 `objective_F` 的最大误差约 10^{-14}；
- 保密注水解满足 KKT 条件（活跃用户边际收益相等、功率用满、关断用户满足 $f_m'(0)\le\nu$）；
- 算法 2 在 `'full'`、`'epa'`、`'fix'` 模式下单调不减；
- 网格搜索 + MM 与纯 MM 的对比（`fig4_convergence`，100 个场景，$N=8$，20 dB）：终值平均高 4.4%（逐场景相对增益的平均；95 个场景更好），平均曲线达到 95% 改进所需迭代次数从 32 次降到 2 次；两组随机初始化与 UPA 初始化的终值平均相差不超过 0.14%；网格间距减半（$\lambda/20$）时，20 个场景上所提设计的平均 ESSR 仅变化 0.01%（`extra_grid_check`）；
- AS 的向量化选择与逐子集标量实现一致（相对误差约 10^{-15}）；
- `run_all` 在 `QUICK` 模式下完整运行无报错。